COURSE SYLLABUS

MTH00056 – PHƯƠNG PHÁP TOÁN CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. THÔNG TIN CHUNG (GENERAL INFORMATION)

(Hướng dẫn: mô tả các thông tin cơ bản của môn học)

Tên môn học (tiếng Việt):	PHƯƠNG PHÁP TOÁN CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Tên môn học (tiếng Anh):	Mathematics for Artificial Intelligence
Mã số môn học:	MTH00056
Thuộc khối kiến thức:	Chuyên ngành
Số tín chỉ:	4
Số tiết lý thuyết:	45
Số tiết thực hành:	30
Số tiết tự học:	90
Các môn học tiên quyết	Vi tích phân, Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê.
Cách tổ chức lớp học	Trực tiếp 100%.

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (COURSE DESCRIPTION)

(Hướng dẫn: một đoạn văn mô tả tóm tắt về nội dung của môn học)

Machine learning algorithms and deep neural networks have been the driving force behind the recent rise of applications of AI. A solid mathematical foundation is necessary to understand existing methods as well as to make innovation. The main goal of this course is to provide an introduction to the mathematical background and principles behind basic machine learning models, algorithms, and deep neural networks.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (COURSE GOALS)

(Hướng dẫn: Liệt kê các mục tiêu môn học, từ 5-8 mục tiêu ở mức độ tổng quát. Sử dụng động từ Bloom ở mức độ nhóm. Mỗi mục tiêu môn học được mapping với chuẩn đầu ra cấp chương trình)

Students will learn what models and methods exist for learning from data tasks with an emphasis on how and why they work mathematically and heuristically (not just what tasks they solve and their implementations in built-in functions).

Tentative topics covered include

- Learning problems: model selection, model assessment, loss function
- Linear regression, linear models, the bias-variance trade-off
- Optimization, gradient descent algorithms
- Clustering: Nearest-neighbor methods, the curse of dimensionality
- Artificial neural networks, activation functions
- Gaussian mixture models, EM algorithms
- Dimensionality reduction: PCA
- Generative models

Students taking the course will be able to:

Code	General Outcome	CĐR CDIO của chương trình
G1	Know the basic terminologies in machine learning theory and practice.	
G2	Learn the advanced mathematics behind basic machine learning models.	
G3	Understand the mathematical formulations and principles underlying standard methods.	

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (STUDENT OUTCOMES)

(Hướng dẫn: Mô tả chi tiết các chuẩn đầu ra của môn học. Ứng với mỗi mục tiêu ở mục phía trên có thể có 1 hay nhiều chuẩn đầu ra chi tiết. Đánh mã số chuẩn đầu ra môn học ở cấp 2 tương ứng với mỗi mục tiêu môn học. Mức độ được thể hiện bằng các ký hiệu I-Introduce, T-Teach và U-Utilize. Các động từ mô tả được sử dụng từ các động từ chi tiết của Bloom cho mức độ tương ứng – xem thêm bảng các động từ Bloom chi tiết cho ngành kỹ thuật.)

*(GD4.0: lưu ý bổ sung (nếu có) các chuẩn đầu ra liên quan đến các kỹ năng và kiến thức tronf GD4.0, vui lòng đánh đấu * để phân biệt)*

Code	Specific Outcome	Levels (I/T/U)
G1.1	Learn types and components of a learning from data problem	I, T
G1.2	Understand basic terminologies in machine learning	I, T
G2.1	Understand the mathematics behind basic machine learning models, especially artificial neural networks	I, T
G2.2	Be able to apply existing models to application tasks	T, U
G3.1	Be able to write down the mathematical formulations and understand the principles behind standard methods	T, U
G3.2(*)	Acquire a solid mathematical foundation to study more complex machine learning algorithms and architectures on their own	U

5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT (LECTURE SCHEDULE)

(Hướng dẫn: Mô tả chi tiết quá trình giảng dạy theo từng chủ đề: tên chủ đề, danh sách các chuẩn đầu ra chi tiết tương ứng với mỗi chủ đề, các hoạt động dạy và học gợi ý, các hoạt động đánh giá nếu có)

(GD4.0: lưu ý bổ sung các phương pháp giảng dạy, học tập, tương tác mới,ghi rõ các buổi học được tổ chức dạng nào: trực tiếp/trực tuyến, sinh viên cần chuẩn bị gì ở nhà trước khi đến lớp, tham gia hoạt động gì trên lớp)

STT	Chủ đề	Mục tiêu	Hoạt động	Bài tập

1	Introduction to learning from data ● What is intelligence? Can a machine learn? ● Types and components of a learning problem ● Binary classification: perceptron algorithm	G1.1, G1.2	Lecture & Group discussion	TBA
2	The optimization problem formulation ● Model selection, model assessment, loss function ● Linear regression: least square method ● Artificial neural networks	G1.1, G1.2	Lecture & Group discussion	TBA
3	A crash course on linear algebra	G1.2, G2.1	Lecture & Group discussion	TBA
4	Dimensionality reduction: PCA	G2.2, G3.1, G3.2	Lecture & Group discussion	TBA
5	Gradient descent ● Review of multivariate calculus and optimization ● Variants of gradient descent algorithms for training	G1.2, G2.1	Lecture & Group discussion	TBA
6	Midterm			

7	Clustering ● Nearest-neighbor methods ● The curse of dimensionality ● Mean-shift algorithm	G2.2, G3.1, G3.2	Lecture & Group discussion	TBA
8	Probabilistic models I ● A crash course on probability & statistics	G1.2, G2.1	Lecture & Group discussion	TBA
9	Probabilistic models II ● Parameter estimation: MLE methods ● Gaussian mixture models: EM methods	G2.2, G3.1, G3.2	Lecture & Group discussion	TBA
10	Generative models I	G2.2, G3.1, G3.2	Lecture & Group discussion	TBA
11	Generative models II	G2.2, G3.1, G3.2	Lecture & Group discussion	TBA
12	Final			

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH (TBD)

(Hướng dẫn: Mô tả tương tự như kế hoạch giảng dạy lý thuyết. Các chủ đề được liệt kê tuần tự và các chuẩn đầu ra, hoạt động giảng dạy và đánh giá tương ứng cho từng chủ đề.

Lưu ý: đối với hình thức thực hành là hình thức 2 – nghĩa là GVTH không lên lớp thì có thể ghi trong hoạt động dạy & học là "thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học")

Tuần	Chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá

TH hình thức 2.	Tương ứng với nội dung lý thuyết mỗi tuần, GVHDTH hỗ trợ sv thực hiện BTVN và DAMH.		thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học

7. ĐÁNH GIÁ (GRADING SCHEME)

(Hướng dẫn: Mô tả các thành phần bài tập, bài thi, đồ án... dùng để đánh giá kết quả của sinh viên khi tham gia môn học này. Bên cạnh mỗi nhóm bài tập, bài thi... cần có tỉ lệ % điểm tương ứng)

(GD4.0: lưu ý bổ sung các phương pháp đánh giá online nếu có, cần ghi rõ SV cần sử dụng hệ thống nào tương ứng trong mục tài liệu tham khảo, ví dụ Phần mềm [10])

Mã	Bài tập	Mô tả		Đầu ra	Điểm (%)
BTVN	**Đánh giá**				**70%**
LAB# 1-3	Lab 1			G1-3	10%
	Lab 2			G1-3	10%
	Lab 3			G1-3	10%
LTGK	**Thi Giữa kỳ**	Bài thi tự luận		G1-3	30%
LTCK	**Thi Cuối kỳ**	Bài thi tự luận		G1-3	40%

8. TÀI NGUYÊN MÔN HỌC (RESOURCES)

Tài liệu tham khảo

[1]. *Ghi chú bài giảng (từ Giảng viên)*

[2]. Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong. *Mathematics for Machine Learning*. Cambridge University Press, 2020. Link

[3]. Arnulf Jentzen, Benno Kuckuck, Philippe Wurstemberger. *Mathematical Introduction to Deep Learning: Methods, Implementations, and Theory*. Link
[4]. Những bài đọc thêm khác

Ngôn ngữ Lập trình: Python

9. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (COURSE POLICIES)

(Hướng dẫn: Mô tả quy định học tập trên lớp trực tiếp hoặc trực tuyến, các quy định về đạo đức học tập và giao tiếp trong môn học)

(GD4.0: lưu ý bổ sung các quy định liên quan đến học trực tuyến nếu có)

- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường.
- Sinh viên không được vắng quá 3 buổi trên tổng số các buổi học lý thuyết.
- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.
- Sinh viên cần chủ động tương tác trong quá trình học trực tuyến, trang phục lịch sự, chọn không gian học tập yên tĩnh và riêng tư.
- Tất cả các tài khoản trực tuyến đều phải được định danh bằng MSSV, sinh viên sử dụng MSSV và họ tên thật, hình avatar thật trong quá trình trực tuyến.
- Về việc sử dụng công cụ hỗ trợ từ AI như các mô hình ngôn ngữ lớn, sinh viên chỉ được dùng để tham khảo và phải tự viết lại bài làm theo cách hiểu của mình. Trường hợp sao chép mà không hiểu sẽ bị mất hoàn toàn số điểm.